

Aplicações e funcionalidades da quantum computing

Como pudemos observar no capítulo anterior, a computação quântica é completamente diferente da computação clássica. A primeira utiliza princípios da mecânica quântica e busca vantagens em relação aos computadores clássicos. Embora tenha avançado muito nos últimos anos, essa tecnologia ainda precisa superar muitos desafios.

De acordo com Mandelbaum (2018), John Preskill (2017), físico norte americano, afirmou:

Estamos no começo de uma fase chamada de noisy intermediate-scale quantum (NISQ). Isso significa que são computadores quânticos ainda com ruídos, o que aumenta a taxa de erro nos cálculos executados, e de escala intermediária, e por esse motivo, possíveis aplicações ainda são limitadas. A quebra de criptografia, por exemplo, ainda não é possível no momento. (PRESKILL, 2017 *apud* MANDELBAUM, 2018)

Isso significa que ainda que não estejamos no auge da tecnologia quântica, esses novos computadores já podem resolver problemas de alta complexidade, mas não poderão resolver problemas de forma mais eficiente que computadores tradicionais a curto prazo.

1 Relação da computação quântica e os negócios

Em entrevista para o Futurecom Digital (2022), o representante da Nava Technology for Business, Paulo Watanave (2022), afirmou que a computação quântica deverá ser usada pelos negócios para solucionar problemas que requeiram uma quantidade expressiva de cálculos.

Assim sendo, a matemática aplicada, a inteligência artificial quântica, o treinamento de modelos de deep learning, a cibersegurança, entre outros, são exemplos de aplicações relacionadas a essa modalidade de computação.

Watanave (2022) listou exemplos de utilização da computação quântica em diferentes áreas:

Econômica e Finanças

- Realização de análise e simulação de portfólios de ações para tomada de decisão em investimentos.

- Detecção de fraudes mais eficaz e otimização de riscos em tempo real.

Medicina

- Pesquisa e desenvolvimento de ciências médicas (por exemplo, análise de sequências de DNA, que geralmente são grandes).
- Bioengenharia e telemedicina com base em processamento complexo de imagem e análise.
- Diagnóstico mais rápido e preciso de doenças críticas, como o câncer.
- Descoberta e produção de medicamentos em escala.

Ciências Naturais

- Previsão e análise de séries temporais.
- Análise do genoma vegetal.
- Aplicações agrícolas e de plantio.

Tecnologia da Informação

- Pesquisas de dados e análise de grandes armazéns de dados.
- Testes de software e simulações que são muito complexas e demoradas para os computadores atuais. (WATANAVE, 2022 *apud* FUTURECOM DIGITAL, 2022)

Ainda de acordo com Watanave (2022 *apud* Futurecom Digital), além dos altos custos, as empresas terão que enfrentar o desafio do hardware dos computadores quânticos, pois as manutenções são extremamente caras e todo o material utilizado ainda está em desenvolvimento. O maior desafio da computação quântica é, sem dúvida alguma, a construção desses computadores, visto que há outros dois fatores relevantes para serem resolvidos que são o espaço para abrigar os equipamentos e as temperaturas extremamente baixas.

2 Principais algoritmos quânticos e suas aplicações

Para Silva (2013), os algoritmos quânticos distinguem-se dos algoritmos clássicos pelo fato de usarem propriedades quânticas não disponíveis nos computadores clássicos, como o paralelismo quântico e o emaranhamento. São uma poderosa ferramenta para os computadores quânticos, permitindo que estes realizem tarefas muito mais rápidas do que os computadores clássicos.

Silva (2013) afirma que dentre os principais algoritmos quânticos podemos destacar alguns, que veremos a seguir.

2.1 Algoritmos baseados na TFQ (transformada de Fourier quântica)

Uma ferramenta matemática muito utilizada em física, matemática, computação e engenharia. Suas utilidades englobam várias aplicações, como remover ruídos de sequência de dados, examinar propriedades de cristais, produzir hologramas, etc. Ela é especialmente importante quando analisamos dados de fenômenos que têm alguma periodicidade subjacente, permitindo extrair o comportamento periódico oculto de uma função.

2.2 Algoritmo de Grover

É descrito basicamente como pesquisar num banco de dados, mas pode ser mais preciso descrevê-lo como inverter uma função. Na verdade, como um oráculo de um banco de dados não estruturado requer pelo menos complexidade linear, o algoritmo não pode ser usado para bancos de dados reais.

O algoritmo de Grover serve como base para outros trabalhos que envolvem otimização e buscas em espaços multidimensionais, servindo como ponto de partida para algoritmos mais complexos.

Segundo Dillenburg (2014), o algoritmo de Grover é uma versão quântica do algoritmo de busca, que usa o fenômeno de paralelismo quântico para buscar soluções para o problema de busca. Ele apresenta uma melhoria quadrática em relação ao algoritmo clássico.

2.3 Algoritmo de Deutsch-Jozsa

O Deutsch-Jozsa algorithm, ou algoritmo de Deutsch-Jozsa, se propõe a utilizar a propriedade quântica da superposição coerente de estados, algo inexistente em dispositivos clássicos, para então determinar, a partir de uma única medida, se uma dada função é constante ou balanceada.

3 Desempenho dos computadores quânticos

Os avanços tecnológicos introduzidos com a adoção de sistemas quânticos em tarefas informacionais refletem-se principalmente no aumento da velocidade de processamento de dados e na redução do número total de bits necessários para a implementação de algoritmos específicos, graças à existência de uma propriedade imprescindível para a execução da maioria dessas tarefas: o emaranhamento. Todavia, quando um sistema puro interage com um meio externo e as informações relativas ao estado $|\psi\rangle$ são expostas a esse meio, ocorre um fenômeno que afeta o estado global no qual esse sistema está inserido e destrói a pureza da função de onda original: a decoerência. Se um estado emaranhado puro possui ao menos um qubit exposto à ação de um sistema externo, o processo de decoerência não só reduz a amplitude das superposições existentes entre todos os seus constituintes como também afeta o grau de emaranhamento entre eles (ALBINO; FORTES; BLOOT, 2020).

Segundo a página Techtudo (2015), os engenheiros do Google e da Nasa anunciaram que testes com o D-WAVE 2X, computador quântico desenvolvido pelas duas entidades, atingiu performance 100 milhões de vezes melhor do que um computador comum. O registro impressionante foi obtido em um teste em que o D-WAVE 2X rodou um problema de otimização e encontrou a solução muito mais rápido do que um computador convencional, usando um processador de apenas um núcleo.

Para dar uma perspectiva dessa diferença de capacidade de processamento, o que o D-WAVE 2X faz em um segundo, um PC comum poderia levar 10 mil anos para alcançar.

Um pequeno exemplo comparativo de tempo de execução de cálculo de algoritmos.

Tabela 1 – Comparativo de tempo de execução entre computadores tradicionais e quânticos

COMPRIMENTO DO NÚMERO A SER FATORADO EM BITS	TEMPO COM ALGORITMO CLÁSSICO	TEMPO COM ALGORITMO QUÂNTICO
512	4 dias	34 segundos
1024	100 mil anos	4,5 minutos
2048	100 mil bilhões de anos	36 minutos

Fonte: adaptado de Barnabé et al. (2005, p. 5).

4 Criptografia tradicional e quântica

Como já é de nosso total conhecimento, a criptografia como nós conhecemos foi criada para proteger uma determinada base de informações, evitando que fossem decifradas, pois o invasor não teria o domínio do algoritmo utilizado.

Atualmente a criptografia tem registrado uma evolução significativa, principalmente na computação. Ela é usada diariamente em milhões de

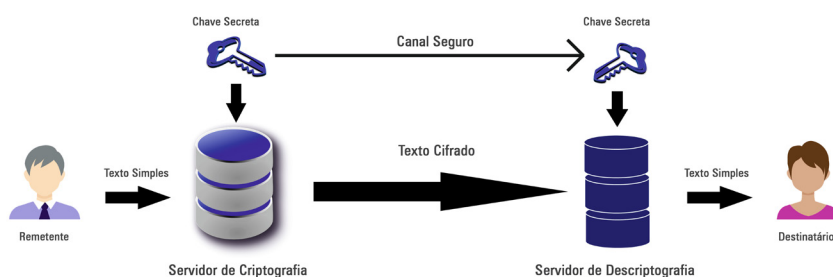
transações e as empresas a utilizam para proteger sua base de dados na tentativa de evitar o vazamento de informações confidenciais que poderiam ser roubadas por concorrentes desleais.

A criptografia tradicional mais conhecida está dividida em duas formas:

- **Chave simétrica:** é reconhecida como a mais simples, isso é, quando o remetente e o destinatário possuem a mesma chave para codificar ou decodificar.
- **Chave assimétrica:** quando há a utilização de duas chaves, isso é, a pública e a privada, sendo que a chave pública criptografa e a privada descriptografa.

Esse tipo de criptografia está presente em nosso cotidiano, no acesso a sites, preenchimento de informações em formulários digitais, entre muitas outras situações, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) obriga os controladores de informações pessoais a protegerem essas informações de caráter pessoal e principalmente as de natureza sensível em seus cadastros. Somente dessa forma é possível manter a confidencialidade, integridade e identidade dos seus dados.

Figura 1 – Exemplo de chave criptográfica tradicional



Criptografia Simétrica

Na criptografia quântica operamos com outros modelos de algoritmos.

Segundo Barnabé *et al.*:

Apesar do nome criptografia quântica já ter se tornado comum no meio científico, na realidade ela engloba apenas a troca segura de chaves, utilizando para isso princípios da mecânica quântica, mais precisamente a natureza quântica dos fótons. É preciso, portanto, utilizar métodos clássicos para a troca da mensagem propriamente dita. Devido a isso, a criptografia quântica também é conhecida como distribuição quântica de chaves ou QKD (quantum key distribution).

Utilizando fótons, a criptografia quântica permite que duas pessoas escolham uma chave secreta que, em teoria, não pode ser quebrada por qualquer algoritmo, pois não é gerada matematicamente, mesmo utilizando-se um canal público e inseguro para a comunicação. É interessante notar a mudança que se processará nos métodos criptográficos, que atualmente estão amparados na matemática, mas, com a introdução desse conceito de mensagens criptografadas por chaves quânticas, passam a ter na Física sua referência. (BARNABÉ *et al.*, 2005, p. 2)

Analisando esse conceito e usando o exemplo de uma moeda, em que só existem dois lados possíveis (cara ou coroa), podemos dizer que na criptografia quântica esse conceito vai além, isso é, além da cara e coroa, existe a possibilidade de ser cara e coroa ao mesmo tempo, graças ao emaranhamento e sobreposição de fótons.

5 Principais softwares para desenvolvimento em computação quântica

Segundo José, Piqueira e Lopes (2013), a programação de computadores é a base para explorar a capacidade do hardware. Quando se fala em computadores quânticos, logo se imagina como explorar suas capacidades, mas para isso é necessário programá-los.

Com o computador quântico, um programador não precisa compreender os fenômenos da física quântica para poder utilizar todo o seu poder, mas precisa compreender a lógica desse novo paradigma da computação.

De acordo com José, Piqueira e Lopes (2013), essa nova lógica possui três etapas fundamentais:

- **Preparação dos estados iniciais:** é a carga dos valores de entrada, pois toda operação necessita de uma carga de dados.
- **Realização das transformações unitárias:** significa a realização dos verdadeiros processamentos do computador quântico.
- **Execução das medições:** é a última parte da transformação.

As empresas pioneiras no desenvolvimento de ferramentas para os computadores quânticos criaram o SKD (software development kit ou kit de desenvolvimento de software), que é um conjunto de aplicações disponíveis em suas plataformas e que poderão ser utilizadas pelos programadores conforme suas necessidades. Dentre os softwares mais usados atualmente temos:

- **Ocean:** o software Ocean da D-Wave Systems.
- **Qiskit:** desenvolvido pela IBM, o Qiskit é uma estrutura de código aberto que oferece ferramentas para criar programas quânticos que podem ser executados em dispositivos quânticos no IBM Quantum Experience ou em simuladores em um computador local.
- **Cirq:** o Cirq da Google é uma estrutura de código aberto para programação em computadores quânticos. Oferece uma biblioteca de software em Python para escrever, modificar e otimizar circuitos quânticos de forma que eles possam ser executados em computadores quânticos e simuladores quânticos. A plataforma oferece informações sobre a construção de circuitos quânticos a

partir de portas que atuam em qubits, aplicações para diferentes hardwares e conta com simuladores embutidos.

- **Braket SDK:** o Amazon Braket é uma biblioteca de código aberto em Python e fornece um ambiente de desenvolvimento que permite ao usuário projetar e construir circuitos quânticos que podem ser testados em computadores quânticos simulados e executados em diferentes tecnologias de hardware quântico.
- **1QBit SDK:** o 1Qbit SDK permite o desenvolvimento de software utilizando os métodos mais conhecidos para interagir com hardware quântico.
- **QDK:** o quantum development kit (QDK) de software livre para Q# e Azure Quantum é uma estrutura da Microsoft que permite desenvolver aplicativos quânticos para um hardware quântico atual e para um hardware escalonável no futuro.
- **Strawberry Fields:** Strawberry Fields é uma biblioteca Python de código aberto desenvolvida pela Xanadu Quantum Technologies.

Em todas as plataformas estão disponibilizados simuladores e uma biblioteca para execução de programas no hardware da empresa, tutoriais, códigos-fontes para programadores do iniciante ao avançado, documentação extensa, manuais de referências, simuladores de computadores quânticos e uma infinidade de outras ferramentas para auxílio dos programadores.

6 Aplicações da quantum computing em mobilidade e conectividade

Segundo o site AIoT Brasil (2022), 10 bilhões de euros é o valor do investimento que a multinacional alemã de tecnologia e serviços Bosch pretende fazer até 2025 em sua ofensiva de transformação digital. Desse total, que equivale a quase 55 bilhões de reais, dois terços deverão ser

destinados ao desenvolvimento e à expansão de novas tecnologias promissoras, com foco em sustentabilidade, mobilidade e indústria 4.0.

Ainda segundo o site AIoT Brasil (2022), a empresa alemã Bosch, com as futuras gerações de computadores quânticos, poderá determinar as propriedades de novos materiais de uma maneira que seria impraticável com os equipamentos convencionais, em termos de tempo e complexidade. De acordo com o presidente mundial da empresa, Stefan Hartung (2022):

À medida que o desempenho da computação quântica avança, pode ser possível tirar conclusões a respeito de propriedades específicas de novos materiais em uma fração do tempo necessário quando se trabalha com computadores convencionais. O projeto com algoritmos quânticos para explorar casos de uso de interesse envolverá pesquisas de especialistas tanto da Bosch como da IBM. (HARTUNG, 2022 *apud* AIOT BRASIL, 2022)

Podemos destacar tecnologias que, sem dúvida, serão muito utilizadas em mobilidade e conectividade, como veremos a seguir.

6.1 Tecnologia de contabilidade distribuída (DLT)

A DLT é uma tecnologia que permite que clientes e empresas controlem seus dados e realizem transações com segurança de uma maneira que antes não era possível.

As empresas passarão a utilizar a DLT para controle dos contratos de execução automática (smart contract), que podem ser usados para infinitas finalidades, incluindo todos os tipos de transações comerciais e industriais.

6.2 Realidade estendida (XR)

Essa outra tecnologia traz benefícios importantes para as empresas, como a experiência de imersão com seus clientes e a possibilidade dos

funcionários executarem suas tarefas juntos, sem a necessidade de estarem no mesmo local físico. É uma opção que requer um aparato tecnológico bem robusto para que tenha êxito.

6.3 Inteligência artificial (IA)

Através dessa tecnologia as empresas conseguem processar uma quantidade de dados bem expressiva e, com isso, realizar uma análise preditiva dos seus dados objetivando otimizar processos e tomar decisões mais assertivas baseadas em dados, aumentando a eficiência e, principalmente, reduzindo custos em seus negócios.

Considerações finais

Como vimos neste capítulo, as aplicações da computação quântica, mesmo nessa fase embrionária, são ilimitadas. O avanço tecnológico em termos de velocidade de processamento é exponencial em relação aos computadores clássicos.

Considere que este capítulo tenha apenas dado a você uma breve introdução ao assunto. Há muito mais informações consistentes e robustas em inúmeros livros que tratam do assunto. Faço esse apelo a você, leitor, que aprofunde seus conhecimentos para poder, futuramente, aproveitar as oportunidades que o mercado de trabalho poderá oferecer. Sucesso!

Referências

ALBINO, A.; FORTES, R.; BLOOT, R. **Programação na plataforma IBMQ e análise comparativa da performance de computadores**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Foz do Iguaçu, 2020.

BARNABÉ, Anderson *et al.* **Criptografia quântica**. Trabalho Desenvolvido na Disciplina Segurança da Informação do MBA em Gestão de Sistemas de Informação – Universidade Católica de Brasília (UCB), 2005.

BARROS, Mariana Rodrigues. **Demonstração óptica do algoritmo de Deutsch-Jozsa**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

BOSCH investirá 10 bi de euros em transformação digital. **AIoT Brasil**: Inteligência artificial e internet das coisas, 10 nov. 2022. Disponível em: <https://aiotbrasil.com.br/bosch-anuncia-investimento-em-digitalizacao-e-conectividade>. Acesso em: 12 jan. 2023.

CANABARRO, Askery *et al.* Quantum finance: um tutorial de computação quântica aplicada ao mercado financeiro. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 44, 2022.

DO CARMO, L. S.; FREITAS, G. B. Estudos sobre o algoritmo de Grover e sua implementação. *In*: WORKSHOP ESCOLA DE INFORMÁTICA TEÓRICA (WEIT). **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, p. 73-79, 2021.

COMPUTAÇÃO quântica: as aplicações futuras nos novos negócios. **Futurecom Digital**, 23 maio 2022. Disponível em: <https://digital.futurecom.com.br/tecnologia/computacao-quantica-aplicacoes-futuras-nos-novos-negocios>. Acesso em: 4 jan. 2023.

COMPUTADOR quântico do Google e Nasa é 100 milhões de vezes mais rápido. **Techtudo**, 11 dez. 2015. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2015/12/computador-quantico-do-google-e-nasa-e-100-milhoes-de-vezes-mais-rapido.ghml>. Acesso em: 11 abr. 2023.

DILLENBURG, Rodrigo Fedrizzi. Algoritmo de Grover. *In*: XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2014, Porto Alegre. **Proceedings** [...]. Porto Alegre: UFRGS, 2014.

JOSÉ, M. A.; PIQUEIRA, C. J. R.; LOPES, R. D. Introdução à programação quântica. **Revista Brasileira de Ensino de Física – Scielo**. São Paulo: Escola Politécnica, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/fXHgBXQHqmfz7kJ6CskjYx/?lang=pt>. Acesso em: 11 abr. 2023.

MANDELBAUM, Ryan F. Estamos entrando em uma nova era de computação quântica. **Gizmodo – Uol**, 15 jan. 2018. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/nova-era-computacao-quantica/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

NOVAES, Marcel; STUDART, Nelson. **Mecânica quântica básica**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016.

PIO, Marcello. **Mega tendências mundiais 2040**: dimensão ciência e tecnologia. Brasília, DF: Universidade Católica de Brasília, 2021.

SANTOS, Maria Cristiane. **Formação tecnológica e a gestão de negócios**. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Tecnologia de Ribeirão Preto (Fatec), Ribeirão Preto, 2022.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. Genebra: Edipro, 2019.

SILVA, Leandro Mengue da. **Estudo e análise de algoritmos quânticos**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Instituto de Física), Porto Alegre, 2013.